



# BOILEAU GUILLAUME

Ingénieur IA Agentique / Software Engineer | LLMs, agents, MCP, Python, TypeScript & observabilité

@ guillaume.boileau.pro@gmail.com  
Guillaume-Boileau-2

+33 6 59 94 85 84  
0000-0002-3576-6968

Alpes-Maritimes, FRANCE

guillaume-boileau-891b81265

## EXPERIENCE

### Software Engineer – Développement logiciel, intégration & support opérationnel

VEV Platform Services France

2025 – 2026

Valbonne, France

**Contexte :** Environnement industriel logiciel pour une plateforme CPMS liée à des infrastructures de recharge de véhicules électriques, avec services backend, interfaces applicatives, données opérationnelles et équipements terrain.

**Objectif :** Contribuer au développement, à l'intégration et à la fiabilisation de services logiciels connectés, en combinant développement applicatif, analyse de flux, investigation d'incidents, documentation technique et pratiques outillées.

- **Développement logiciel :** Contribution à des composants TypeScript, Angular et Node.js intégrés dans une plateforme opérationnelle.
- **Interfaces & intégration :** Travail sur les interfaces entre services applicatifs, données opérationnelles et contraintes terrain.
- **APIs & backend awareness :** Contribution à des environnements applicatifs impliquant services, échanges de données et comportements distribués.
- **Analyse de flux :** Investigation d'échanges FTP, interruptions de flux, incohérences de données et comportements inattendus.
- **Support opérationnel :** Diagnostic technique, analyse d'incidents et contribution aux actions de correction ou de fiabilisation.
- **Documentation technique :** Formalisation de constats, analyses d'anomalies et éléments utiles à la résolution.
- **Pratiques outillées :** Utilisation de Git, Linux, Zenhub et workflows collaboratifs pour suivre les sujets techniques.

### Ingénieur R&D senior – Python, IA scientifique & validation de modèles

CNES

2023 – 2025

Nice, France

**Contexte :** Activités d'ingénierie et de R&D pour la mission spatiale LISA ESA/NASA, impliquant simulation, Python scientifique, traitement de données, modélisation statistique, validation technique et coordination internationale.

**Objectif :** Développer et structurer des workflows Python reproductibles pour intégrer, comparer et valider des modèles hétérogènes, analyser des signaux faibles et produire des résultats traçables pour revue collaborative.

- **Plateforme Python :** Développement de CATpyLISA pour l'intégration, la comparaison, la validation et la revue technique de modèles. [GitLab: CATpyLISA](#)
- **Data workflows :** Structuration de données, sorties de simulation, métriques de comparaison, contrôles de cohérence et formalisation reproductibles.
- **Validation de modèles :** Définition de critères d'acceptabilité, règles de comparaison, vérifications et analyse d'écarts.
- **Analyse & monitoring scientifique :** Détection d'incohérences, diagnostic de résultats, suivi de comportements inattendus et formalisation d'écarts.
- **IA / ML appliqués :** Mobilisation de raisonnements data-driven, métriques, reproductibilité et principes d'évaluation de modèles sur données complexes.
- **Coordination technique :** Interface avec contributeurs scientifiques, logiciels et institutionnels dans un environnement spatial international.
- **Documentation & partage :** Rédaction de supports techniques, structuration d'informations, préparation de revues et transfert de connaissances.
- **R&D :** Identification de verrous scientifiques et techniques, formalisation des méthodes, hypothèses, résultats et limites.

### Data Scientist – Machine learning, bruit & modélisation statistique

Universiteit Antwerpen, Belgium

2021 – 2023

Antwerp, Belgium

**Contexte :** Travaux de data science pour instruments de précision et détecteurs de nouvelle génération, combinant données capteurs, bruit environnemental, modélisation statistique, machine learning et validation de performance.

**Objectif :** Développer des workflows robustes et reproductibles pour identifier, caractériser et réduire des sources affectant la qualité de mesure et la sensibilité de systèmes complexes.

- **Data science :** Développement de workflows Python pour analyse de données, statistiques, performance et validation.
- **Machine learning :** Structuration d'approches de réduction de bruits non stationnaires avec canaux témoins, machine learning et deep learning.
- **Modélisation bayésienne :** Développement de pipelines MCMC pour différentes configurations instrumentales et différents niveaux de bruit.
- **Données capteurs :** Analyse de mesures environnementales, propagation, corrélations spatiales et impacts sur la performance.

## PROFILE

Ingénieur docteur orienté IA agentique, software engineering et data science, avec une expérience solide en Python, TypeScript/Node.js, workflows logiciels, validation de modèles, analyse d'anomalies, documentation technique et systèmes complexes.

Positionnement pour ce rôle : concevoir et développer des workflows d'IA agentique fondés sur LLMs, agents, usage d'outils, MCP et orchestration, avec une montée ciblée sur les cas d'usage SOC/XDR, threat hunting, détection, playbooks de réponse et contraintes de sécurité opérationnelle.

- Expérience en Python, TypeScript/Node.js, intégration logicielle, analyse d'incidents, documentation et environnements opérationnels.
- Pratique des LLMs, agents, MCP, chatbots, prompting, workflows d'outillage et raisonnement assisté par IA.
- Culture data science : machine learning, validation de modèles, métriques, reproductibilité, analyse d'erreurs et robustesse.
- Bases solides en observabilité applicative : logs, monitoring, diagnostic, analyse de comportements et restitution d'incidents.
- Profil en montée sur SOC/XDR : triage, threat hunting, SIEM/SOAR/EDR, playbooks et ingénierie de détection.

## LANGUAGES

English



Spanish



## EDUCATION

### PhD in Physics

Université Côte d'Azur

2018 – 2021

Nice, France

### Selective Graduate Program in Fundamental Physics (Magistère)

Université Paris-Saclay

2016 – 2018

Orsay, France

### MSc in Astronomy and Astrophysics

Observatoire de Paris / Université Paris-Saclay

2017 – 2018

Paris, France

### BSc in Fundamental Physics

Université Paris-Saclay

2015 – 2016

Orsay, France

## PROFESSIONAL TRAINING

### Machine Learning in Python with scikit-learn

FUN MOOC – Inria

2026

France Université Numérique

Predictive modelling, supervised learning, model evaluation, cross-validation, metrics, pipelines and practical machine learning workflows with Python and scikit-learn.

- **Évaluation de modèles** : Utilisation de figures de mérite, analyses de sensibilité et contrôles de cohérence pour comparer des configurations.
- **Reporting technique** : Production de résultats traçables, synthèses techniques et recommandations pour parties prenantes internationales.

## Ingénieur R&D junior – Signal, simulation & calcul scientifique

ARTEMIS, Observatoire de la Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

**Contexte** : Travaux de recherche appliquée liés à l'analyse de signaux faibles, à la simulation numérique, au traitement du signal et à la préparation de missions spatiales.

**Objectif** : Développer des méthodes d'analyse, automatiser des simulations et produire des résultats scientifiques documentés dans un environnement de recherche international.

- **Signal processing** : Développement de méthodes pour analyser et séparer des signaux faibles et superposés.
- **Simulation numérique** : Développement d'approches de simulation pour environnements complexes et grands jeux de données.
- **Python scientifique** : Mise en place de workflows d'analyse, modélisation, visualisation et validation de résultats.
- **Validation technique** : Vérification de cohérence, comparaison de résultats, études de sensibilité et limites méthodologiques.
- **Rédaction scientifique** : Contribution à des publications, rapports, analyses et supports de présentation.

## PROJECTS

### IA agentique, agents, chatbots & MCP

LLMs / Agentic AI / Tool use / Software productivity

📅 2024 – 2026

Exploration et usage de workflows IA pour revue de code, debugging, documentation, synthèse technique, raisonnement incrémental, logique de chatbot, architectures orientées outils et interactions de type MCP.

**Rôle** : prompting, analyse de cas d'usage, conception de workflows, assistance au développement, documentation, évaluation de pratiques et veille IA.

**Compétences mobilisées** : LLMs, agents IA, MCP, chatbots, prompting, Python, architecture de workflows, outillage, vulgarisation technique, documentation.

### VEV – Développement logiciel, intégration & support opérationnel

Industrial software / Data flows / Connected infrastructure

📅 2025 – 2026

Développement et intégration de services logiciels pour une plateforme CPMS connectée à des infrastructures de recharge, avec analyse de flux FTP, investigation d'incidents, vérification de comportements applicatifs, support opérationnel et documentation technique.

**Rôle** : développement TypeScript, Angular et Node.js, intégration logicielle, analyse de flux FTP, investigation d'incidents, vérification de comportements applicatifs et formalisation de constats techniques.

**Compétences mobilisées** : TypeScript, Angular, Node.js, FTP, Linux, Git, analyse d'incidents, intégration logicielle, support opérationnel, documentation technique.

### CATpyLISA – Plateforme Python d'intégration, comparaison et validation

Mission spatiale LISA ESA/NASA

📅 2023 – 2025

Plateforme Python dédiée à l'intégration de modèles, à la structuration de données, à la comparaison de résultats, à la validation technique et à la revue collaborative de workflows scientifiques.

**Rôle** : développement Python, structuration de données, documentation technique, validation de modèles, analyse d'écarts, synthèse de résultats et coordination avec plusieurs contributeurs.

**Compétences mobilisées** : Python, NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib, validation de modèles, data quality, traitement du signal, statistiques, simulation, GitLab, documentation.

### Noise reduction and predictive modelling workflows

Machine learning / Sensor data / Precision instrumentation

📅 2021 – 2023

Développement de workflows numériques et statistiques pour la détection de signaux faibles, l'analyse de données capteurs, la réduction de bruit non stationnaire et la comparaison de configurations système.

**Rôle** : analyse de données, modélisation statistique, pipelines MCMC, interprétation de données capteurs, approches ML/deep learning pour la réduction de bruit et validation de performance.

**Compétences mobilisées** : Python, statistiques, MCMC, machine learning, deep learning concepts, traitement du signal, données capteurs, validation, reporting technique.

## COMPÉTENCES CLÉS

### IA agentique, LLMs & orchestration

LLMs   Agentic AI   Agents IA   MCP   Tool use   Orchestration – ramp-up   Mémoire / état – awareness   Pipelines d'évaluation  
Monitoring de workflows IA   Chatbots   Prompt Engineering   RAG – awareness   Automatisation   IA sécurisée – ramp-up

### Software engineering & plateformes IA

## Supervised Machine Learning: Regression & Classification

DeepLearning.AI – Andrew Ng

📅 2020

📍 Coursera

## Recherche reproductible : principes méthodologiques pour une science transparente

FUN MOOC – Inria

📅 2025

📍 France Université Numérique

## Continuous Professional Training – Software, Data, AI and Systems

OpenClassrooms

📅 2024 – 2026

Python, SQL, Machine Learning, AI, Linux, JavaScript, TypeScript, Angular, Node.js, Django, REST APIs, C/C++, web development, algorithms and software engineering fundamentals.

Python TypeScript Node.js APIs Backend systems – awareness Services distribués – awareness REST API SQL Git GitLab Linux Docker  
CI/CD Kubernetes – ramp-up Azure – ramp-up Infrastructure as Code – awareness

SOC, XDR & cybersécurité

SOC – ramp-up XDR – ramp-up SIEM – awareness SOAR – awareness EDR – awareness Threat hunting – ramp-up Triage d'alertes – awareness  
Réponse aux incidents – awareness Playbooks de réponse – ramp-up Ingénierie de détection – ramp-up Threat intelligence – awareness  
Sécurité offensive – awareness Sécurité applicative – awareness Culture sécurité

Observabilité, exploitation & incidents

Logs structurés OpenSearch Sentry Monitoring Dashboards Alerting – awareness Analyse d'incidents Diagnostic technique Root cause analysis  
Métriques Traces – awareness Production support Run / exploitation – awareness

Data science, ML & validation

Machine Learning Data Science Modélisation statistique Validation de modèles Évaluation de modèles Métriques Reproductibilité Data Quality  
Analyse d'erreurs Robustesse NumPy SciPy pandas scikit-learn Jupyter

Coordination, documentation & outils

Documentation technique Synthèse technique Confluence Jira Zenhub Power BI Agile Kanban Anglais technique Environnement international  
Vulgarisation Veille technologique